天体物理导论 第十次作业 2026.04.20

题目

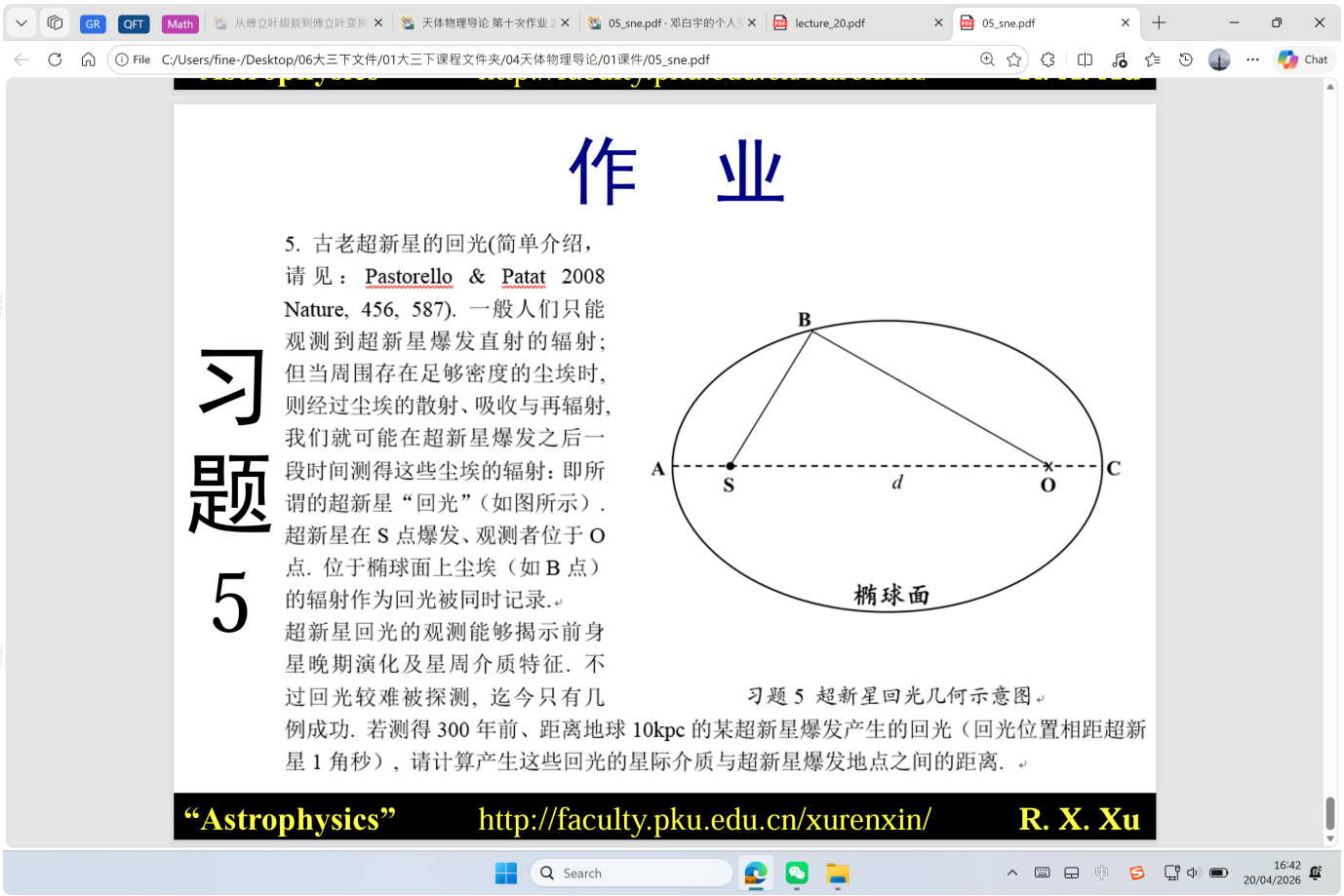
第三题

第五题

北京大学 邓白宇 2300013281

题目

- 第三题：若能量分别为 $10\mathrm{MeV}$ 和 $20\mathrm{MeV}$ 的同类中微子同时从原中子星发射，且被我们先后相隔 10 秒观测到（能量高的先到）。这颗原中子星离我们 16 万光年，试计算中微子静质量。
- 第五题：



作　业

习题 5

5. 古老超新星的回光(简单介绍，请见：Pastorello & Patat 2008 Nature, 456, 587). 一般人们只能观测到超新星爆发直射的辐射；但当周围存在足够密度的尘埃时，则经过尘埃的散射、吸收与再辐射，我们就可能在超新星爆发之后一段时间测得这些尘埃的辐射：即所谓的超新星“回光”（如图所示）. 超新星在 S 点爆发、观测者位于 O 点. 位于椭球面上尘埃（如 B 点）的辐射作为回光被同时记录.

超新星回光的观测能够揭示前身星晚期演化及星周介质特征. 不过回光较难被探测，迄今只有几例成功. 若测得 300 年前、距离地球 10kpc 的某超新星爆发产生的回光（回光位置相距超新星 1 角秒），请计算产生这些回光的星际介质与超新星爆发地点之间的距离.

习题 5 超新星回光几何示意图

“Astrophysics” http://faculty.pku.edu.cn/xurenxin/ R. X. Xu

第三题

- 设中微子的静止质量为 m_0 ，根据狭义相对论：

$$E=\gamma m_0c^2=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}m_0c^2$$

- 可以反解出来：

$$v=c\sqrt{1-\left(\frac{m_0c^2}{E}\right)^2}$$

- 那么在地球参考系看来中微子飞行用时：

$$t=\frac{d}{v}=\frac{d}{c\sqrt{1-\left(m_0c^2/E\right)^2}}$$

- 在极端相对论条件下， $m_0c^2/E<<1$ ，上面的式子可以用泰勒展开进行估计：

$$t=\frac{d}{c}\frac{1}{\sqrt{1-\left(m_0c^2/E\right)^2}}\approx\frac{d}{c}\left[1+\frac{1}{2}\left(\frac{m_0c^2}{E}\right)^2\right]$$

- 由此可以计算出时间差：

$$\Delta t=t_1-t_2\approx\frac{d}{c}\left[1+\frac{1}{2}\left(\frac{m_0c^2}{E_1}\right)^2\right]-\frac{d}{c}\left[1+\frac{1}{2}\left(\frac{m_0c^2}{E_2}\right)^2\right]=\frac{dm_0^2c^4}{2c}\left(\frac{1}{E_1^2}-\frac{1}{E_2^2}\right)$$

- 稍加整理得：

$$m_0=\sqrt{\frac{2\Delta t}{dc^3}\frac{1}{1/E_1^2-1/E_2^2}}$$

$$=\sqrt{\frac{2\times10\mathrm{s}}{16\times10^4\times9.46\times10^{15}\mathrm{m}\times(3\times10^8\mathrm{m/s})^3}\frac{1}{1/(1\times10^7\times1.602\times10^{-19}\mathrm{J})^2-1/(2\times10^7\times1.602\times10^{-19}\mathrm{J})^2}}$$

$$=4.09\times10^{-35}\mathrm{kg}=4.09\times10^{-32}\mathrm{g}\sim23\mathrm{eV}$$

- 即静质量 $m_0=4.09\times10^{-32}\mathrm{g}$ ，对应静能量为 $23\mathrm{eV}$ 。

第五题

- 根据题目条件，超新星到地球的距离为：

$$SO=10\mathrm{kpc}=3.2616\times10^4\mathrm{l.y.}$$

- 在 300 年内，超新星的光是不可能传播到地球的，所以 300 年一定是指地球上观察者观测到超新星爆发过去的时间。
- 由此可知，回波走过的总距离比直接到达的光多了 $300\mathrm{l.y.}$ ，即：

北京大学 邓白宇 2300013281

$$SB + BO - SO = 300\text{l.y.}$$

- 根据余弦定理：

$$\frac{SO^2 + BO^2 - SB^2}{2SO \cdot BO} = \cos\theta = \cos 1''$$

  - 右侧可以使用泰勒展开进行近似：

$$RHS \approx 1 - \frac{(1'')^2}{2} = 1 - \frac{(\frac{1}{3600} \times \frac{\pi}{180})^2}{2} = 1 - 1.175 \times 10^{-11}$$

- 尝试对左侧进行近似 $SO \approx BO$ ：

$$LHS \approx 1 - \frac{1}{2}\frac{SB^2}{SO^2}$$

  - 此时， SB 的长度为：

$$SB \approx \sqrt{2 \times 2.977 \times 10^{-13}} SO = \sqrt{2 \times 2.977 \times 10^{-13}} \times 3.2616 \times 10^4 \text{l.y.} = 0.025\text{l.y.}$$

  - 这显然不能满足 $SB + BO - SO = 300\text{l.y.}$ 。

- 尝试对左侧进行近似 $BO \approx SB + SO$ ：

$$LHS = \frac{SO^2 + (BO + SB)(BO - SB)}{2SO \cdot BO} \approx \frac{SO^2 + (BO + SB)SO}{2SO \cdot BO} = \frac{SO + BO + SB}{2BO} \approx \frac{2BO}{2BO} = 1$$

  - 这是很合理的，能很好地满足 $RHS \approx 1 - 1.175 \times 10^{-11}$ 。
  - 由此可知， B 点基本上就在 OS 的延长线上，因此：

$$2SB \approx 300\text{l.y.}$$

$$\Rightarrow SB \approx 150\text{l.y.}$$

- 综上，星际回光介质就在 OS 延长线附近，距离超新星 150 光年。

北京大学 邓白宇 2300013281